

基金公司 LLM 应用调研

行业案例、量化研究与合规要求

研究主题	投研分析、数据查询、知识问答与合规审核、LLM 辅助量化
研究范围	中国公募基金，以及海外资管与公开研究中的相关案例
资料截止	2026 年 9 月 9 日
项目阶段	本地 LLM 部署项目：Phase 1 行业研究

了解同行已经怎样使用 LLM，
为我们的本地部署与应用探索提供依据。

摘要

这次调研主要想了解，基金公司目前怎样使用大语言模型，以及哪些经验可以用于我们后续的本地部署项目。从已经取得的公开材料看，LLM 的应用已经涉及投研分析、数据查询、知识问答、合规审核和量化研究。部分公司已经披露了具体的工作流程和使用效果。因此，我认为有必要开始积累这方面的实践经验。如果长期不开展相关工作，我们可能逐渐在信息处理效率、研究覆盖范围和工具使用经验上与同行拉开差距。

目前比较具体的案例包括富国、天弘的投研分析，南方的交易与数据查询助手，以及鹏华的知识和营销材料审核。这些系统通常将 LLM 接入已有资料库或业务系统，帮助研究员整理材料、查找数据和完成初步分析。其中，富国和南方披露了工作耗时下降，鹏华也公布了审核数量及建议采纳情况。虽然这些数字还不足以横向比较公司的应用水平，但已经提供了值得进一步研究的实际案例。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)[\[4\]](#)

量化方面，国内基金已经披露了利用 LLM 处理非结构化文本、提取因子信息和辅助研究的应用。更完整的因子生成与回测流程，目前主要需要参考海外资管和公开研究框架。例如，Man AHL 的 AlphaTrend 能够围绕一个研究想法生成多个信号方案，再通过回测判断哪些方案值得保留；QuantaAlpha 则进一步尝试根据检验结果修改因子。这些材料为我们理解 LLM 如何参与量化研究提供了参考，也说明模型部署与研究框架可以分别推进：采用外部模型接口的案例，其任务设计和检验方法仍可能用于本地模型。[\[5\]](#)[\[6\]](#)[\[7\]](#)[\[8\]](#)

考虑到我们对合规的要求，我同时梳理了《个人信息保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等文件。它们分别涉及数据处理、服务对象和信息技术管理责任，具体要求需要结合实际用途判断。因此，后续探索需要同时明确模型能做什么、可以接触哪些资料，以及是否涉及外部服务。我的初步建议是从范围明确的内部研究任务开始，在确认数据和系统使用条件后，逐步检验本地模型的效果，再决定是否扩大应用。[\[9\]](#)[\[10\]](#)[\[11\]](#)

目录

摘要	1
1 行业概览：从公司调研看 LLM 的应用范围	3
2 投研分析：富国与天弘的实践	4
3 数据查询：南方交易助理与易方达接口工具	5
4 知识问答与合规审核：鹏华和汇添富的应用	7
5 LLM 辅助量化：从文本信息到因子研究	8
6 合规要求：我们开展应用前需要明确什么	12
7 对后续本地部署与应用探索的考虑	13
A 公司规模、应用与技术合作信息	15
B 相关法律、监管文件与行业标准	17
C 参考文献	18

文中公司效果与论文结果均来自公开材料，尚未在本项目中独立复现。用于解释处理过程的假设场景均标为“说明性例子”。参考文献可点击查阅；附录 A 的表 A 汇总公司规模、应用与技术合作信息，附录 B 列出法规依据。

1 行业概览：从公司调研看 LLM 的应用范围

这次调研以 2026 年二季度末非货公募规模前 20 家公司为主要样本，并保留了大成的补充案例。各家公司的规模、应用方向、公开技术信息和合作情况汇总在表 A（附录 A）。规模采用同一季度末口径，剔除 ETF 联接基金，数据来自财联社报道。核心样本的规模约为 3,448 亿元至 1.70 万亿元，其中易方达、华夏和广发超过 1 万亿元。它帮助我们确定调研对象，不用于判断公司的技术水平。表中有 2026 年披露的业务应用，也有较早的研究和采购资料，年份与材料性质分别注明。[\[12\]](#)

从表 A 看，基金公司已经在多种工作中尝试使用 LLM，应用范围比单纯的聊天问答更广。富国和天弘把它用于资料整理与投研分析；南方将其接入交易助理的数据查询；鹏华和汇添富将文本理解用于知识查询、营销材料审核或风险信息处理。永赢的邮件反钓鱼案例则表明，相关尝试也延伸到了运营安全。不同任务对模型的要求相差很大，不能仅凭“部署了大模型”判断系统能完成什么工作。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)[\[4\]](#)[\[13\]](#)[\[14\]](#)

公司的建设方式也有所不同。有的材料主要介绍模型如何与内部资料、数据库和业务流程配合，公开到了选表、检索或审核步骤；有的则介绍更广的平台和工具能力。博时的 BSBox、中欧披露的研究 Skills 都属于后一类，它们将数据访问、财务建模或研究写作组织成可重复使用的任务。易方达还提供了 Index-Hub 查询客户端，并参与 MENTOR、NLPCC 投资 Agent 等研究，因而能够从产品、接口和方法几个层面找到相关材料。这些来源分别说明不同工作，联合研究与公开客户端也需要与公司生产系统分开理解。[\[15\]](#)[\[16\]](#)[\[17\]](#)[\[18\]](#)[\[19\]](#)

表 A 中另一项值得留意的信息是技术合作关系。公开资料经常能看到模型、数据库或金融数据工具的名称，却较少交代谁负责实施、维护以及后续升级。例如，天弘接入 Wind 和同花顺等工具，说明系统能够使用这些数据能力；工银瑞信的历史 FundGPT 资料则明确提到了恒生聚源、工银科技和智谱 AI 的合作。两类信息能够回答的问题不同，因此表中将具体合作方与单纯的技术名称分开，未披露的职责也保留为空缺说明。[\[2\]](#)[\[20\]](#)

这些材料使我更倾向于尽早开展本地实践。同行积累的经验包括如何整理资料、连接工具和处理错误，单靠阅读模型介绍很难获得。如果我们开始验证一个实际任务，就可以逐步判断现有数据是否适合、模型能完成多少工作，以及接入研究流程还缺什么条件。至于应用能带来多少效率或投资收益，仍需要我们自己的检验，不能直接沿用其他公司的结果。

为了进一步看清这些应用怎样工作，后文围绕四个方向展开：先看富国和天弘如何辅助投研分析，再看南方如何处理自然语言查询；随后讨论知识问答与合规审核，最后重点介绍 LLM 辅助量化的三种做法。各方向的案例都与表 A 对应，技术细节和效果则在公开材料足够具体的地方展开。

2 投研分析：富国与天弘的实践

在目前找到的基金案例中，富国和天弘对投研应用的披露比较具体。两家公司都将 LLM 用于研究准备工作，但处理的问题有所不同：富国侧重从大量研报中整理市场观点，天弘则展示了如何围绕一家公司的财务表现展开分析。

富国把本地部署的大模型接入了研究系统。针对某个投资标的，系统先判断外部研报与标的的相关程度，筛选出合适的材料，再按照研究员提出的要求生成分项小结，最后综合形成观点并检查输出。这样，原本分散在多篇研报中的信息，可以围绕同一个研究问题组织起来。公司披露，其研究系统积累了约 30 万份研报，相关流程上线后，原来需要一周以上的工作可以缩短至 3 小时以内。这是公司报告的整体流程效果，原文没有进一步说明任务样本及人工复核耗时，因此还不能据此估计我们采用同类系统后能节省多少时间。[\[1\]](#)（PDF 第 8-9 页）

天弘的案例更接近研究员日常分析公司的过程。面对一家消费企业的财报，研究员可以要求系统拆解净利润增长的来源。系统先从收入、成本和费用入手，再进一步整理销量、单价、原材料及渠道等因素，形成归因分析框架。公司称，这部分手工整理和计算由数日缩短至分钟级。与富国的观点汇总相比，这个例子展示了 LLM 如何围绕一个具体问题继续往下分析，让研究员更早进入增长质量和可持续性的判断。[\[2\]](#)（PDF 第 6-7 页）

我认为，这两个案例对我们的参考价值，在于它们把模型放进了已有研究工作的具体步骤。富国先筛选资料，再分项归纳，避免直接要求模型凭一般知识生成观点；天弘则把一个较大的财务问题拆成若干可以继续查找资料和核对数据的问题。这样的处理方式也方便研究员检查：某项解释来自哪份材料，哪个数字需要重新计算，还有哪些因素没有得到充分说明。

技术实现也围绕这些任务展开。富国另外披露了基于本地模型和知识库的问答功能，系统先检索相关资料，再生成带来源的回答。这种“先找资料、再据此作答”的方法通常称为检索增强生成 (RAG)。天弘的 FinAgent 则提供金融数据和研究工具的调用能力，将任务拆解与数据获取连接起来。这些说明给出了可以借鉴的实现方向，但具体的资料处理规则、提示词和运行参数仍需在我们自己的任务中确定。[\[1\]\[2\]](#)

对这次实习而言，研究准备工作可以成为一个较容易观察效果的应用方向。比如，以“某公司的利润增速为什么高于收入增速”作为说明性问题，模型可以先整理两期财报中关于收入、毛利率和费用的解释，再交由程序核对数字，形成带原文依据的分析。研究员随后检查一次性项目、会计口径和缺失信息。我们可以比较整理加复核的总耗时，也能明确看到模型究竟帮助完成了哪部分工作。

2.1 从整理资料到预测：MENTOR 提供的方法补充

资料整理完成后，另一个自然的问题是：LLM 能否利用这些信息作出有用的预测？易方达与清华大学、曼彻斯特大学共同作者的 MENTOR 论文对此作了尝试。论文发表于 2025 年，本文将其作为方法补充。它先根据历史文本预测下一周的热点事件，再给行业排序；实际结果出现后，系统分析偏差，修改下一周使用的文字策略。这里修改的是推理时参考的规则，不是每周重新训练模型权重。[\[18\]\[21\]](#)

论文用一个供给冲击的例子解释这个过程：原策略低估了产油地区冲突和 OPEC 减产的影响，反馈要求提高这类事件的优先级，后续行业排序也相应调整。这个例子说明文字策略怎样变化。要检验变化是否有帮助，则需要在实际结果出现前保存预测，并把反馈只用于之后的研究周期。[\[18\]](#)（PDF 第 8 页）

作者还比较了预测行业排序与实际排序的一致程度。表1节选了其中几个结果。文本样本覆盖 2023–2024 年，包括 160,190 篇中文 KOL 帖子和 72,108 篇英文财经新闻，A 股与美股行情分别来自 Wind 和 Bloomberg；行业排序分别涉及 9 个和 11 个行业。[\[18\]](#)（PDF 第 8–11 页）

表 1: MENTOR 论文中的行业排序结果

方法	美股行业排序相关性	A 股行业排序相关性	A 股前 3 行业命中率
动量基线	0.159	0.100	0.444
SEP + DeepSeek	0.078	0.118	0.472
MENTOR + DeepSeek	0.220	0.141	0.488
MENTOR + O1	0.221	0.173	0.439

依据：MENTOR 正文表 3（PDF 第 11 页）。排序相关性采用 Spearman 系数；前 3 命中率衡量预测与实际领先行业的双重合程度。数字为原作者报告值。

这些结果显示，MENTOR 在所列对照中改善了排序相关性，但不同评价目标并没有同时改善。A 股 O1 版本的排序相关性最高，前 3 命中率却低于 DeepSeek 版本和动量基线；部分较简单的 LLM 方法还弱于动量。对量化研究来说，这个差异很有意义：我们最终想改善哪个指标，需要在检验之前明确，不能仅凭模型的分析听起来合理就判断其有效。

目前还不能根据这篇论文判断同类方法在我们数据上的收益。完整版权数据未公开，正文与补充材料对数据集的部分描述也有对应不清之处，复现时还要检查模型预训练知识和样本时间。因此，我更想借鉴的是它把预测拆成可检查步骤、再根据实际结果修改策略的做法。至于是否采用这种预测，需要另作验证。

无论用于整理还是预测，模型都需要取得准确的研究资料和数据。接下来介绍的南方交易助理，正好把其中一个环节讲得更具体：怎样把研究员用自然语言提出的查数需求，转换成可以检查和执行的查询。

3 数据查询：南方交易助理与易方达接口工具

南方的“小喃同学”可以识别使用者的需求，再分发给数据库、数据接口或其他工具。数据库查询部分先利用表和字段说明寻找相关数据，再由模型参考模板生成 SQL，也就是数据库查询语句。程序随后检查语法、访问权限和执行计划，再整理查询结果。对于不同角色、终端和网络环境，系统还设置了不同的操作限制。[\[3\]](#)（PDF 第 4–6 页）

这套处理方式让使用者可以从业务问题出发，不必先找到每一个系统和数据表。作为一个说明性例子，如果我们要查“截至 6 月末，内部评级为 AA 及以上、剩余期限 1–3 年的信用债，按行业汇总存续余额”，模型需要先识别统计日、评级口径、债券范围和汇总维度。随后，它才能选择债券信息、评级历史和余额快照等数据，并形成查询。如果内部评级的对应规则不清楚，就需要补充定义，不能直接用外部评级或当前评级代替。

这个例子也说明，查询能成功运行还不够。错误的日期、重复的证券记录或不一致的金额单位，都可能产生看似完整的汇总表。模型理解问题和程序执行查询需要配合，最后仍要将结果与人工核实的答案比较。对高频查数任务，这种比较通常比较直接，也便于定位问题发生在需求理解还是数据处理阶段。

南方报告，小喃整合了 5 个以上系统和 20 个以上业务流程，交易员日均操作耗时降低约 40%，年均可释放超过 1,000 人天。这组数字对应整套交易助理，原文没有单独给出自然语言查询的准确率或节省时间。它说明公司报告了跨系统操作减少带来的效果，也提醒我们在自己的验证中把查询质量与整体流程效率分别记录。[\[3\]](#)（PDF 第 8 页）

易方达的 Index-Hub 提供了另一种查询方式。它公开了指数和基金数据的查询客户端，接口、参数与返回字段已经预先定义，模型可以按需求选择接口并填写参数。和生成 SQL 相比，这种方式留给模型自由决定的数据操作更少，也更容易限定查询范围。公开代码能够用于研究接口调用与结果检查，但数据后端仍由外部服务提供，固定版本的部分子包还缺少配置文件。[\[17\]](#)[\[22\]](#)

表 2: 两类查询方式对我们意味着什么

	南方披露的 SQL 查询	易方达公开的接口客户端
模型完成的工作	理解问题、选择数据表，并生成关联与汇总语句。	选择已有接口，填写参数，并解释返回的数据。
适合解决的问题	需要灵活组合字段、筛选条件和统计口径的查询。	可以由少量固定接口覆盖的指数或基金信息查询。
需要准备的基础	明确的数据字典、只读权限和可核对的查询答案。	清楚的接口说明、访问授权、字段单位和错误处理。
公开材料能提供什么	可以了解查询与权限检查怎样衔接，完整项目代码未公开。	可以阅读客户端实现，仍需确认服务权限和当前版本是否完整。

如果我们已有稳定的数据接口，我倾向先选几类高频问题测试本地模型；如果任务确实需要更灵活的统计，再考虑受限 SQL。这样可以较快看到模型能否理解研究员的表达，同时把接入工作控制在可以完成的范围内。模型能否取得数据，也取决于资料权限和系统支持，这部分需要在实际实施前确认。

查询主要面对结构化数据，研究工作中还有大量答案保存在制度、研报和邮件里。要处理这类问题，模型首先需要找到恰当的文字依据。鹏华和汇添富的知识与审核应用，提供了这方面的案例。

4 知识问答与合规审核：鹏华和汇添富的应用

鹏华披露的应用包括投研资讯整理、知识问答和营销材料审核。前两类任务先处理公告、新闻和研报，将资料解析、切分并提取标签，再检索与问题相关的片段，交给模型归纳或回答。研究员由此可以更快找到个股舆情和相关观点。公司还介绍了提示词的调试、评测、版本和发布管理，使不同任务能够在同一平台上持续维护。[\[4\]](#)（PDF 第 3–6 页）

这类知识问答可以用于查找内部研究规定，也可以用于汇总某家公司的公开信息。以查找专家访谈纪要的保存要求为说明性例子，系统应先找到使用者有权访问、仍然有效的制度，再整理应保存的项目及适用条件。模型回答时附上制度名称和原文位置，遇到版本冲突或资料不足则说明原因。其帮助在于减少搜索和整理，而制度适用上的疑难问题仍要交给相应负责人。

营销材料审核在类似的资料基础上多了一步判断：某段表达是否存在问题。鹏华将 7 类、71 项审核规则与大模型结合，关注风险提示、基金信息、业绩宣传和禁止性表达等内容。公司报告累计审核 1,266 篇文件，执行近 6 万项信息审核，提出 989 条有效修改建议，最新建议采纳率为 91%。这些数字表明系统已经被用于实际审核，也产生了被使用者接受的建议；但原文没有给出全部违规的人工标注或漏检统计，91% 不能解释为审核准确率。[\[4\]](#)（PDF 第 6 页）

汇添富的案例则从托管风险邮件和投资条款切入。模型用于提取邮件中的风险信息、查找相关条款，再与已有风险管理平台衔接。这里可以看到 LLM 处理非结构化内容的作用，也能看到它对既有规则和数据系统的依赖。平台整体的规则优化或处理效率，不能全部归为模型的效果。[\[13\]](#)（PDF 第 5–11 页）

从这两个案例看，知识问答和审核可以共用部分资料处理能力，但验收方式需要分别设计。问答要检查找到的依据是否支持回答，审核还要检查有没有漏掉真正的问题。表 3 归纳了两类任务的差异。

表 3: 知识问答和材料审核分别需要检查什么

	知识问答	合规审核辅助
希望得到的结果	能回答问题，并指出适用资料和原文位置。	能指出疑点、相关规则和修改建议，便于合规人员复核。
常见错误	找到旧版本，漏掉例外，或回答超出了资料内容。	漏过隐含承诺或错误业绩口径，也可能把合规表达误报为问题。
如何判断是否有用	比较答案与来源是否一致，以及找到可用答案需要多久。	同时看漏检、误报和复核耗时，不能只统计建议采纳。
谁作最后判断	研究员或制度负责人确认业务和制度的适用性。	合规及业务负责人决定问题是否成立，以及材料是否可以发布。

例如，一段营销草稿写“适合所有投资者”，模型可以把它列为疑点，并附上可能相关的规则；业绩期间和产品身份则需要用实际文件核对。这个说明性例子中的输出应当是一份可检查的问题单，合规人员再决定规则是否适用。是否发现疑点与是否准予发布是两个环节，后者不能由一条模型回答代替。

如果把类似能力用于我们部门，我会先考虑已有明确资料依据的研究问答。它可以与前面的研报整理、数据查询连起来，帮助研究员更快取得信息。合规审核也有价值，但更依赖规则维护和专

家标注，适合与合规团队共同确定任务。这一应用涉及的资料权限、外部服务和输出责任，后面的监管部分会进一步说明。

上述几个方向主要帮助研究员更快取得和理解信息。量化研究还要继续回答一个问题：这些信息能否形成可检验的信号，以及 LLM 能否参与信号的设计和修改？

5 LLM 辅助量化：从文本信息到因子研究

5.1 国内基金已经披露了哪些工作

国内基金已有利用 LLM 处理量化研究信息的案例。富国明确提到从舆情中提取政策敏感度因子，并将既有因子的绩效分析数据交给 LLM 辅助评价。广发在 2026 年的调研中提到从非结构化数据挖掘另类因子；华泰柏瑞则介绍了公告、纪要和舆情的结构化处理，以及与量化信号结合后用于组合诊断和事件风险跟踪的做法。[\[1\]](#)[\[5\]](#)[\[6\]](#)

这些披露说明 LLM 已经进入文本量化的部分步骤，但公开细节还不足以恢复完整策略。富国没有给出政策敏感度的具体定义和独立收益贡献，华泰柏瑞关于自主完成数据、代码与回测的 Agent 仍属于展望。因此，当前材料更适合帮助我们确定模型可以在哪些环节发挥作用，尚不能比较各家 LLM 策略的投资表现。

以一条扩产公告为说明性例子：公司在 T 日收盘后宣布，拟把某产品年产能从 10 万吨提高到 15 万吨，预计两年后投产且尚待审批。模型可以提取公司、事件类型、产能、预期时间和审批状态，并保留原文及发布时间。程序再计算计划增幅为 50%，匹配证券、去重，并记录消息何时首次可得。这里需要特别保留“计划”和“待审批”，否则就可能把未来安排错当成已经实现的产量变化。

有了这些字段，研究员才能继续检验事件与后续收益、风险或盈利预期的关系。T 日收盘后才出现的信息不能回填到当天收盘前；同一事项的重复报道和后续更新也需要区分。如果计划扩产和实际投产的效果不同，就可以将两类事件分别研究。即使最终没有发现选股增量，准确的事件信息仍可能用于监控和解释组合风险。

易方达参与的 NLPCC 2026 投资 Agent 任务公开了新闻和行情加载、投资决策及回测基线代码，能够进一步用于研究这类时间控制。它属于联合学术任务，部分测试隐藏，数据也有学术非商业使用条件，不能直接视为公司的实盘策略。[\[19\]](#)

对我们而言，文本提取与信号检验可以分两步推进。先用人工标注确认字段、状态和时间是否提取正确，再将稳定的输出交给既有量化方法检验。这样既能利用 LLM 处理文字的能力，也能明确看到它提供的信息是否优于关键词规则或已有数据。

5.2 Man AlphaTrend 怎样检验研究想法

从提取信息进一步走向生成研究方案，Man AHL 在 2026 年披露的 AlphaTrend 提供了较完整的例子。研究员先给定一个趋势信号的想法，LLM 提出多个实现方案，再调用数据和回测工具进行检验，最后汇总表现与差异。这种按任务组织、能够调用工具并继续执行的系统，通常称为 Agent。[\[7\]](#)

Man 的验证方式值得关注。作者从既有突破信号中故意移除一个提高反应速度的机制，得到已知存在改进空间的基准，再分别输入预期有效、预期较差和结果不确定的想法。这样可以观察系统是否能识别改进，也能检查它会不会把每一个合理的故事都解释成好策略。原文报告的结果见表4。

表 4: AlphaTrend 对三类研究想法的检验

交给系统的想法	原作者观察到的结果	这个结果说明什么
恢复被移除的反应机制	方案的 Sharpe 集中在约 1.05，基准约为 0.95。	系统找回了作者预先知道的改进机会。
改用局部峰谷等信号	Sharpe 中心约为 0.80，几乎所有方案落后于基准。	系统能够给出负面结果，帮助停止无效尝试。
在更宽的范围探索趋势方案	Sharpe 约为 0.70–1.00，中心约 0.85，不同时期表现不同。	一个想法可能只在特定条件下有效，还需要缩小研究问题。

依据：Man AHL，2026-02-11，图 2-4 及相邻正文。结果是原作者的历史模拟展示，不代表真实产品业绩。

“恢复已知改进”主要验证流程能否正常工作；更有启发的是较差方案和不确定方案也被保留下来。我们做研究时同样需要知道哪些方向不值得继续，而不只是最后最好的那条回测。原文没有完整披露资产池、成本、参数和统计检验，图注截至 2015 年的日期与正文提及的 2012–2016 年也不完全一致，因此这里使用其研究方法和作者观察，不补写一个统一的回测样本期。

底层模型也会影响研究结果。面对同一个开放性问题，作者报告 Claude 4.0 Sonnet 生成方案的大部分两两相关性高于 0.85，GPT-5 方案约为 0.75–1.0，分组更加明显。这说明替换模型可能改变候选方案的多样性。对我们后续比较本地模型和 API 模型来说，除了能否运行同一套程序，也需要看它们生成的研究方案是否有差异，以及这些差异是否经得起检验。[\[7\]](#)（图 5-6 及相关正文）

5.3 QuantaAlpha 怎样根据结果修改因子

Man 的案例说明了一个想法怎样被生成、实现和筛选，QuantaAlpha 则进一步研究如何利用已有结果修改下一轮候选。它是 2026 年的外部公开研究框架，LLM 提出假设、生成因子表达式和代码，再由程序执行并回测；系统保存从假设到结果的研究记录，在后续轮次中修改或组合其中的步骤。[\[8\]](#)[\[23\]](#)

论文附录 C 给出了一个具体例子。系统试图结合“有持续支持的动量”和“投机推动、较脆弱的动量”，并提出按市场波动状态调整权重。实际生成的子因子却只用了价量数据：计算 20 日价格变动与成交量变动的相关性，乘以 5 日日内收益均值，再按股票横截面排名。原表达式的变动比例使用当日价格和成交量作分母，复现时需要照原定义核对，不能自动替换成常见的前一日分母。[\[8\]](#)（附录 C，第 17–20 页）



图 1: QuantaAlpha 附录 C 中一个因子的研究过程，按原作者记录整理。

这个子因子的 Rank IC 为 0.0311，高于两条父研究记录中的 0.0216 和 0.0246；但相对于案例基准，信息比率从 0.973 降至 0.963，超额收益最大回撤由约 7.30% 扩大至 11.37%。系统据此拒绝直接采用，提出加入近期与历史波动率比值、调整权重的修改建议。原文没有给出这次修改完成后的检验结果。Rank IC 衡量因子排序与后续收益排序的关系，这个例子说明它的提高未必同时改善组合风险。[\[8\]](#)（第 18–20 页）

我尤其关注假设与实现之间的差别。这个表达式没有使用机构持仓、社交热度或基本面数据，也没有实现最初提出的波动权重。价量可以作为某些行为的代理，但仅凭这个因子还不足以证明它捕捉了“机构驱动的动量”。LLM 能够提出丰富的经济解释，研究员仍需要检查实际数据和表达式能支持到哪一步，再决定是缩小解释，还是补充数据后继续研究。

论文也报告了统一实验中的总体结果。表5选择相同 GPT-5.2 模型下的三个 LLM 因子框架进行比较。各方法产生约 150 个通过验证的因子，再交由同一个 LightGBM 预测模型合成为股票评分，因此表中结果对应因子池和下游组合，并非单个生成因子的收益。[\[8\]](#)（表 1）

表 5: QuantaAlpha 论文中的同模型对照

框架（均用 GPT-5.2）	IC	年化超额收益	超额收益最大回撤
RD-Agent	0.0286	3.58%	16.76%
AlphaAgent	0.0347	1.11%	13.89%
QuantaAlpha	0.0472	4.68%	11.80%

依据：QuantaAlpha v3 表 1 及附录 A–B。IC 衡量预测值与后续收益的相关性，表中数字均为原作者报告值。

这组实验使用沪深 300 股票，训练期为 2016–2020 年，验证期为 2021 年，测试期为 2022 年初至 2025 年 12 月 26 日。组合每日按评分选择 50 只等权股票，每次替换 5 只，按次日开盘价成交，买入和卖出费率分别为 0.05% 和 0.15%。收益与回撤按扣除成本后的超额收益计算；预测标签则定义为下一交易日到再下一交易日的收盘收益。上述条件需要一并考虑，才有办法理解表中的差异。[\[8\]](#)（第 6–8、14、16–17 页）

在这些条件下，QuantaAlpha 优于表中另外两个 LLM 框架。作者还用 DeepSeek-V3.2 做了消融实验：移除修改研究记录的环节后，IC 由 0.0461 降至 0.0382，年化超额收益由 4.53% 降至 3.27%。

这为迭代修改是否有帮助提供了进一步证据。不过，完整论文中也有传统或深度学习方法在部分组合指标上更好，因此不能据此说 LLM 方法已经全面优于现有量化方法。[8]（表 1-2）

原文还有一些需要在复现时澄清的地方。总体设置是 5 轮主要迭代，附录 C 的示例却标作第 10 轮，图中轮次也有不一致；案例报告的换手和成本前后收益口径，与总体组合不能直接合并。这些问题不妨碍我们理解它怎样生成和修改因子，但会影响能否重现原作者的效果。

作者报告一次主要运行约 20 小时、消耗约 180 万 tokens，即模型处理的文本单位，采用托管模型 API 和 CPU 回测。这也使我更倾向于把框架研究与本地模型部署分别推进：先看任务、数据和回测怎样连接，再测试本地模型能否完成同样的工作。公开代码中某些回测环节还可能调用模型改写表达式，因此最终使用的因子、代码和结果需要对应同一个版本。[8][23]

5.4 研究工具接入之后，还需要哪些检查

国内平台已经开始为模型调用研究工具提供环境。博时 BSBox 的报道提到内部模型、财经数据、内部数据库、按用户隔离的运行环境和审计；中欧公众号转载的报道则提到 100 余项 Skills，覆盖抓数、财务建模和写作。这里的 Skills 可以理解为可重复使用的任务说明和工具步骤，公开材料尚未展示两家公司完整的自主因子回测过程。[15][16]

如果我们把 LLM 接到自己的代码与回测工具上，代码是否实现了研究要求就成为一个直接问题。AlphaQT-Bench 提供了可以参考的检查方法：除运行是否成功，还将输出与专家代码比较，检查时序因果性，并要求使用适合批量因子计算的数组运算。[24]

一个说明性例子是前视检查。先用截至 T_{end} 的完整历史样本计算因子，选择较早时点 $t < T_{\text{end}}$ ，保存 t 及以前的结果；再把输入截断到 t ，重新计算。如果同一历史时点的因子值发生变化，就需要检查是否使用了居中窗口、未来回填或全样本统计量。这种检查由程序完成，模型对代码的解释不能代替它；即使检查通过，原始资料的发布时间和经济含义仍要另行核对。

在 270 项任务、12 个模型的实验中，AlphaQT-Bench 报告的平均验证正确率最高为 93.7%（Gemini-2.5-Pro），开放权重模型中最高为 81.9%（DeepSeek-V3）。该比例要求程序同时通过运行、无前视、功能正确和计算结构检查，仅代表论文所用模型和任务的结果。它给我们的启示很直接：模型生成了能运行的 Python，还需要一套检验程序才能用于研究。[24]（PDF 第 5-7 页）

从文本提取到因子迭代，再到工具调用，LLM 辅助量化已经有了可以具体研究的做法。我们后续可以先把其中一个步骤接到已有流程中，观察它是否减少研究员的工作量，或者带来值得继续检验的新信息。在接入内部资料、运行代码或调用外部模型之前，还需要弄清相应的数据和系统要求，这也是本次调研同时梳理监管文件的原因。

6 合规要求：我们开展应用前需要明确什么

前面的案例说明 LLM 已经可以参与多种研究工作。考虑到我们重视合规，接下来还需要回答：哪些资料可以交给模型，模型和服务运行在哪里，生成的结果准备给谁使用。为此，我查阅了个人信息与数据安全法律、证券投资基金信息技术管理规定，以及基金业协会的大模型应用标准。相关条款汇总在附录 B，这里主要说明它们怎样影响我们的实施选择。

6.1 先确定使用对象和数据范围

《生成式人工智能服务管理暂行办法》第 2 条以向境内公众提供生成式 AI 服务为适用条件，并明确排除未向境内公众提供此类服务的组织研发和应用。如果我们的任务仅供内部研究使用，需要先按这一服务范围判断；以后如果改为客户问答或公开发布，适用情况也需要重新确认。内部使用仍需遵守相应的数据、安全和金融机构管理要求。[10][25]

数据方面，《个人信息保护法》要求有合法的处理依据，并对委托处理、敏感信息、自动化决策和出境等情况作了规定。《数据安全法》还涉及个人信息之外的数据分类与保护。因此，能在网上阅读一份资料，并不自动意味着可以任意复制、训练或向外部模型发送。对于内部研报和客户相关资料，我们还需要确认使用权、团队权限及保存要求。[9][26]

这会直接影响任务的起点。如果先使用获得许可的公开公告和合成样本，资料范围通常更容易界定；接入内部研报、数据库或客户信息时，则要把权限放进实际的数据读取、检索、缓存和结果展示中。例如，员工能够使用同一个问答系统，不代表其有权看到所有团队的资料。资料的权限应当随检索结果和输出继续生效。[27]（第 11.2 条及资料性附录 B）

表 6: 不同应用在实施前需要确认的事项

准备开展的工作	需要先确认什么	可以怎样落实
内部研报整理与问答	资料是否获准使用，哪些员工能访问，制度或报告采用哪个版本。	检索时继承权限，回答保留来源，并分别管理资料、缓存和导出结果。
内部数据查询	可以访问哪些表和字段，查询账户是否只读，统计口径是否明确。	从限定数据主题开始，保存实际查询和结果，并测试越权与歧义问题。
营销材料审核	当前适用哪些规则，谁维护规则，谁作审核与发布决定。	模型提供疑点和依据，由合规人员复核，保留规则版本与审批记录。
量化文本或代码研究	数据何时可得，代码在哪里运行，结果怎样进入投资研究。	固定资料与代码版本，保存试验记录，由研究员检查时序、含义和回测结果。

依据：表中是结合前述案例提出的实施安排；具体法定义务及适用条件见附录 B。

6.2 本地部署和外部服务分别需要考虑什么

本地部署可以让模型推理留在内部环境，这与本项目的目标一致。不过，一个应用还可能调用外部扫描识别、文本向量、日志或远程运维服务。判断资料是否离开本地，需要把这些环节一起看。使用 API 也要查明实际处理和支持位置，再判断是否涉及出境，以及适用哪种数据处理要求。[28][29]

《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》则要求机构保留自身应承担的责任和重要系统控制。第 43 条规定，除证监会另有规定外，不得将重要系统运维和日常安全管理交由外部机构独立实施；第

44–45 条还涉及供应商审查、相应报送、替换预案和协议。对我们来说，选择模型之外，还要明确外部供应商究竟负责数据处理、软件开发还是运行维护，再据此确定合同和管理要求。[\[11\]](#)

表 7: 本地模型与 API 服务需要分别核查的内容

考虑的问题	本地模型	API 服务
能否完成研究任务	检查本地资源能支持的模型、响应时间和任务质量。	检查服务质量、调用限制、响应时间和版本变化。
资料如何被处理	确认模型、辅助组件、日志和运维是否都处于允许的环境。	确认资料处理地点、保存和删除方式，以及是否用于服务商训练。
发生故障或需要更新	明确内部维护、依赖升级、监控和回退安排。	明确服务商责任、变更通知，以及替换和退出办法。
怎样接入研究流程	为检索、查询和代码工具设置适当权限，并保留结果记录。	同样需要管理工具与数据权限，不能由模型服务代替这些控制。

这些事项在原型使用外部处理或运维时就需要考虑，不能因为暂时没有接入生产而略过。若后续进入生产系统或对外发布，还需要进一步落实系统重要性、运行责任和发布要求。具体到 MSIM，我们尚需确认 COD 基础设施的软件和网络条件，以及内部的数据、外包和生成式 AI 制度。

6.3 模型评价与内部管理怎样衔接

基金业协会在 2026 年发布了《基金经营机构大模型技术应用规范》，涉及场景评测、部署、数据权限和解释等内容。其资料性附录还给出了检索、原文定位及回答评价的参考方式。这些内容有助于设计我们的测试，但它属于团体标准，具体采用依据需要内部确认，建议性条款和要求性条款也应分别理解。[\[30\]](#)[\[27\]](#)[\[31\]](#)

对量化部门，模型风险管理（MRM）的一个实际问题是：生成的分析或代码将被怎样使用。同一模型用于草稿整理、因子研究和投资决策，错误的影响会不同。除了核对模型输出，还需要记录用途、负责人、验证方法和重要版本变更。查询可以追溯到数据和执行语句，文本分析可以追溯到原文，因子研究则应能对应到假设、代码和检验结果。

我也查阅了美国 2026 年 SR 26-2 及配套 MRM 指引。该文件替代了旧指引，面向所述银行机构，并将生成式及 Agentic AI 排除在其模型定义范围之外；未覆盖工具仍由机构通过自身风险治理确定控制。它可以提供比较参考，实际项目仍应按 MSIM 内部制度完成分类和管理。[\[32\]](#)[\[33\]](#)

因此，我认为后续可以把技术验证与合规确认一起推进：先说明准备做的任务、使用的数据和模型服务方式，再与相关负责人确认允许的范围，在这个范围内测试实际效果。这样既能开始积累应用经验，也能让之后扩大使用时有清楚的依据。

7 对后续本地部署与应用探索的考虑

这次调研使我认为，开展 LLM 实践已经有可以借鉴的具体起点。同行的工作覆盖了资料处理、查数、审核和量化研究，我们不必同时复制整个平台，可以先选择一个与部门工作相关、数据条件明确的任务，逐步了解模型的能力和接入要求。

结合已找到的案例，我倾向先从公告事件提取或只读数据查询中选择一个任务。事件提取与量化研究的联系比较直接，可以先检查字段、状态和发布时间，再研究信号价值；如果内部已经有清楚的数据字典和稳定接口，查询也可能较快体现实际帮助。两者的选择取决于我们能够使用的数据和系统，而不是仅凭公开案例决定。

表 8: 两项初步应用选择及其所需条件

	公告事件提取	只读数据查询
先完成什么任务	提取固定类型的事件，返回公司、状态、数值、时间和原文依据。	回答一组高频查数问题，返回数值、口径、统计日和来源。
需要哪些准备	可使用的公告样本，以及人工核对的字段和困难例子。	明确的数据字典、只读访问权限和人工核实的查询答案。
怎样观察效果	检查重要事件是否漏掉、状态与时间是否正确，以及复核花费多久。	检查答案和口径是否一致、歧义是否得到处理，以及总查数时间。
什么情况值得继续	提取质量稳定，人工整理与复核的总时间下降，可以进入信号研究。	能可靠覆盖高频问题，权限检查有效，使用者不必反复纠正口径。
什么情况需要调整	经常混淆计划与落地，或无法保留正确时间，就先缩小事件范围。	数据定义和权限尚不清楚，就先补基础，或改为少量固定接口。

按项目计划，下一阶段还要比较 5-8 个开放模型，并在本地 GPU 上部署一个模型完成金融文本任务。确定应用后，我们可以用同一组资料和问题比较不同模型，记录正确性、响应时间、资源占用及人工复核耗时。开发提示词和调整参数使用开发样本，最后再用保留的测试样本检验，避免一边修改一边用相同例子证明效果。

这些记录也会帮助后续成本分析。除了 GPU 和 API 费用，资料整理、工程接入、错误修正、运行监控和维护都需要时间。等实际任务量和服务要求更清楚之后，再按计划比较三年总拥有成本 (TCO) 和试点收益，会比单独比较一次调用价格更有依据。

更进一步的因子生成和研究 Agent 可以在已有数据、代码检查和回测接口上继续探索。此次行业调研提供了方向和方法，后续本地验证则要回答这些方法对我们的工作是否有用。我希望通过一个具体任务，先形成能够自己复核的结果，再决定下一步投入。

A 公司规模、应用与技术合作信息

表 A 汇总了 20 家主要调研对象及大成的补充案例。规模为 2026 年二季度末非货公募基金规模，剔除 ETF 联接基金，单位为亿元人民币；大成不计入这组排名。应用与技术列只填写公开资料已说明的内容，较早的研究和采购资料标明年份。[\[12\]](#)

表 A: 基金公司的公开应用与技术信息

公司	非货公募规模	已介绍的应用	公开到哪些技术细节	公开的合作信息
易方达	17,029.86	指数研究和基金查询，另有联合论文与学术任务。	介绍了指数业务平台，并公开 Index-Hub 查询客户端；内部模型和服务端未完整公开。	有高校联合研究；生产系统的实施与运维分工未详述。 [34] [17]
华夏	11,987.79	采购大模型安全网关，管理模型接入。	可见 2025 年采购结果，未取得系统验收和使用效果资料。	北京世纪东凌中标，具体交付与运维职责未详述。 [35]
广发	10,355.25	智能理财助手，以及从文本中挖掘量化信息。	服务协议提及 DeepSeek、Qwen 等模型；量化调研未给出具体实现。	资料未说明实施方。 [36] [5]
富国	9,889.56	整理市场观点、回答研究问题，并提取政策文本因子。	本地模型结合资料检索；平台还使用 Ray 计算与 ClickHouse 数据库。	公司介绍为自研系统，外部分工未详述。 [1]
南方	7,856.35	用交易助理处理查询和跨系统操作。	介绍了需求识别、选表、SQL 生成、权限检查，以及数据接口和 Python 工具调用。	未说明运行模型与外部实施方。 [3]
汇添富	7,719.67	提取托管风险邮件信息，并提供投资条款问答。	架构列出 DeepSeek-R1、QianWen 及数据处理组件，模型与已有规则平台配合。	资料未说明服务商及具体分工。 [13]
景顺长城	7,465.45	用本地模型处理文档和检索资料。	媒体调研提到 DeepSeek、文字识别、文本向量与检索重排。	2026 年媒体材料未介绍实施方。 [5]
嘉实	6,911.96	用 AI 和文本处理支持 ESG 数据与研究。	可持续投资报告有相关说明，但尚不能将其中所有 AI 应用认定为 LLM。	公司报告未详述相关技术合作。 [37]
博时	6,386.18	BSBox 帮助访问数据、使用研究工具和协作。	报道介绍内部模型、可复用任务、分用户运行环境及审计，未展示完整量化回测过程。	2026 年报道未详述实施与运维分工。 [15]
鹏华	6,366.21	整理投研资讯，提供知识问答并辅助营销审核。	介绍私有模型、提示词管理、检索问答和服务调用，也披露了审核规则数量。	公司案例未说明外部实施方。 [4]
招商	6,276.62	个股分析、财报点评，并探索量化策略研究。	媒体调研介绍多个工作流和信息提取模型，未给出完整量化实现。	2026 年媒体材料未介绍实施方。 [5]
国泰	6,238.11	在组合平台中提供检索和问答。	披露昇腾 Atlas 910B 及 DeepSeek；平台另有 BERT 等传统文本处理模块。	公司案例未详述外部分工。 [38]

接下页

表 A（续）				
公司	非货公募规模	已介绍的应用	公开到哪些技术细节	公开的合作信息
永赢	5,332.53	用安全 GPT 识别钓鱼邮件。	2026 年案例介绍大模型邮件安全处理，属于运营安全应用。	资料未说明实施方。 [14]
工银瑞信	5,006.18	养老金运营管理平台，以及历史 FundGPT 研究服务。	公开材料介绍大模型平台，但具体研究流程和当前运行配置不完整。	历史合作涉及恒生聚源、工银科技、智谱 AI；现行职责未详述。 [39] [20]
天弘	4,824.03	用 FinAgent 辅助财务分析、检索和研究任务。	介绍模型服务、资料检索及 Wind、同花顺等数据工具的调用。	数据工具已具名，系统实施方未明确。 [2]
中欧	4,687.70	用研究 Skills 处理抓数、财务建模和报告写作。	公众号转载报道提到 100 余项可复用任务，未公开完整接口和研究步骤。	相关媒体报道未说明实施方。 [16] [5]
华安	4,632.07	“灵思”支持研究资料 and 知识应用。	2025 年案例介绍本地 Qwen、DeepSeek-R1、外部 API 及微调，不作为 2026 年新项目。	案例未详述外部合作方。 [40]
华泰柏瑞	4,459.62	处理公告、纪要和舆情，辅助组合诊断与风险跟踪。	报道介绍文本与量化信号结合；自主数据、代码及回测 Agent 仍是展望。	中国证券报文章未详述实施与合作方。 [6]
兴证全球	3,751.87	千询、兴宝支持固收交易信息处理。	披露交易文本提取及 QTrade、iDeal 等工具衔接，具体 LLM 部分仍需核实。	工具已有名称，模型与实施分工未明确。 [41]
平安	3,447.69	AI 青蚨帮助整理文档和投研材料。	2026 年报道介绍检索与可追溯输出，未给出具体模型和运行参数。	报道未详述实施与合作方。 [42]
大成（补充）	不计入本组排名	在固收平台中提取交易要素。	介绍 Qwen2.5 文本提取，以及与数据处理和交易系统的衔接。	公司案例未说明外部合作方。 [43]

规模单位为亿元人民币。公司案例、媒体报道、历史采购与学术研究分别按其内容理解；表中的模型和工具品牌不代表其厂商承担了整个项目的建设或运维。

B 相关法律、监管文件与行业标准

以下文件是本文合规讨论的依据，资料截止日为 2026 年 9 月 9 日。表中保留性质和条款位置，方便按具体任务继续查阅；实际适用情况还需要结合机构身份、数据处理和业务用途确认。

文件及性质	相关条款	与本项目的关系
生成式人工智能服务管理暂行办法 (部门规章) [10]	第 2、4(5)、17 条	先判断是否向境内公众提供生成式 AI 服务。透明度、准确可靠以及备案和安全评估等要求，需要结合服务范围与相应条件理解。
个人信息保护法 (法律) [9]	第 13、21、24、27、54–56 条	确定处理依据，管理委托处理和公开个人信息的使用。特定自动化决策涉及说明和拒绝权；符合法定情形时应先做影响评估，评估报告和处理记录至少保存 3 年。
证券投资基金经营机构信息技术管理办法 (证监会规章，2021 年修订) [11]	第 3、43–45、63 条	根据实际技术服务和系统重要性确定管理要求。机构保留自身责任，重要系统的外部独立运维受到限制，并需落实供应商审查、相应报送、协议与替换安排。
网络数据安全条例 (行政法规，2025 年施行) [28]	第 9、12、19、29、31、33、37 条	对安全措施，以及提供或委托处理个人信息、重要数据的合同和记录作出要求。重要数据的判断需结合目录、告知和识别义务，不能仅按内部保密名称确定。
证券期货业网络和信息安全管理办法 (证监会令 218) [25]	第 2、4、29–34、71、75 条	涉及证券基金机构的信息安全、投资者信息保护和技术服务责任。查阅时使用现行办法，第 75 条已废止旧信息安全保障办法。
促进和规范数据跨境流动规定 (部门规章) [29]	第 5(4)、7–8、10–11、13 条	根据机构身份、重要数据及个人信息数量等判断出境机制。符合机制豁免条件时，仍须履行相应的数据处理义务；人数应按机构口径判断。
网络安全法 (2025 年修正，2026 年施行) [44]	第 23 条	涉及等级保护、网络运行与安全事件记录。至少 6 个月的要求针对相关网络日志，不应直接套用到所有提示词或对话原文。
数据安全法 (法律) [26]	第 21、27、29–32 条	数据保护不限于个人信息，还包括分类分级、全流程管理、风险监测和合法收集等要求。
个人信息保护合规审计管理办法 (2025 年施行) [45]	第 3–4 条	要求定期开展合规审计；处理超过 1,000 万人个人信息的，至少每两年一次。低于该数量仍需履行定期审计义务。
人工智能生成合成内容标识办法 (2025 年施行) [46]	第 2–6、9 条	对外使用生成内容时，按生成服务、传播平台和发布者等实际角色判断标识与声明责任；具体技术实现还需核对配套标准。
基金经营机构大模型技术应用规范 (团体标准) [30][27]	第 9.1.2、9.2、11.2–11.3 条；附录 A、B	提供场景评测、部署、数据权限和解释参考。第 11.3(e) 条为“宜”，附录为资料性；具体采用依据需结合标准化法第 18 条和机构约定确认。 [31]
SR 26-2 及配套 MRM 指引 (美国银行监督指引) [32] [33]	发布函；指引第 I–II 节、脚注 3	2026 年 4 月 17 日替代旧指引，面向所述银行机构。生成式及 Agentic AI 不在该文件的模型定义范围内，机构仍自行确定风险治理；本文将其作为比较资料。

C 参考文献

文献按正文与附录首次引用的顺序排列。未特别说明时，页码指原始 PDF 物理页。原件和代码固定版本的记录另附在来源清单中。

[1] 『基金行业金融科技发展奖』富国基金：指数基金智能投资决策系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 8-9 页；本地 RAG、市场观点与因子辅助评价。[原始出处](#)

[2] 『基金行业金融科技发展奖』天弘基金：基于大模型的 FinAgent 金融智能体系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 4-7 页；FinAgent 分层与业务拆解。[原始出处](#)

[3] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』南方基金：基于多智能体协同的交易助理

2026-01-23 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 4-8 页，尤其第 5-6 页 NL2SQL 及权限检查。[原始出处](#)

[4] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』鹏华基金：基于动态思维链的资管业务智能体建设

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 3-6 页；Prompt 治理、RAG 与营销材料审核。[原始出处](#)

[5] 公募基金 AI 部署走到哪一步了？20 家头部公募 AI 部署全景调研

2026-08-20。中国基金报 20 家调研；媒体/公司归属陈述，不替代技术原件。[原始出处](#)

[6] 华泰柏瑞量化团队：“人机协同”迈入深水区，AI 投研构筑长期护城河

2026-09-03。中国证券报原刊；文本处理实践与 Agent 展望分开。[原始出处](#)

[7] A Trend Following Deep Dive: AlphaTrend and Agentic Research Workflows

2026-02-11。Man AHL；原文流程图与三组研究想法实验。[原始出处](#)

[8] QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining

2026；论文封面日期 2026-05-19 (arXiv v3)。v3；表 1-2、附录 A-C 及方法；作者团队含高校与研究项目。[原始出处](#)

[9] 中华人民共和国个人信息保护法

2021-08-20。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[10] 生成式人工智能服务管理暂行办法

2023-07-13；签署 2023-07-10。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[11] 证券投资基金经营机构信息技术管理办法

2018-12-19；修订 2021-01-15。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[12] 公募非货规模最新座次出炉，万亿公募增至 3 家，中段座次重排

2026-07-21。财联社；2026Q2 非货公募规模，剔除 ETF 联接基金。[原始出处](#)

[13] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』汇添富基金：智汇投资风险管理平台

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 5-11 页，尤其第 7 页图 2；LLM 与规则平台边界。[原始出处](#)

[14] AI 筑牢邮件安全防线永赢基金以大模型守护金融数字资产

2026-07-01 协会目录；PDF 未注明日期。永赢安全 GPT 邮件反钓鱼；非投研量化系统。[原始出处](#)

[15] 智启金融新范式，博时前瞻布局企业级“龙虾”生态，赋能资管全链条

2026-04-30。博时 BSBBox 报道；工具与运行环境。[原始出处](#)

[16] 中欧基金窦玉明：AI 赋能时代，「三化」协同夯实长期业绩根基

2026-06-01。中欧公众号转载中国基金报；Skills 与投研协作。[原始出处](#)

[17] 指数直通车 Index-Hub Skills：官方查询客户端与接口文档

代码快照；不推断发布日期。固定提交 1058e1b；公开查询客户端与配置缺口。[原始出处](#)

[18] MENTOR: a multi-agent framework for event and narrative trend prediction with optimized reasoning

2025, 26(10):1847–1861. PDF 第 8–11 页及表 3; 方法与行业排序结果。原始出处

[19] NLPCC 2026 Shared Task 4: Investment Agent Starter

NLPCC 2026 共享任务; 仓库快照。固定提交 4744a77; 研究基线、Prompt、数据及回测客户端。原始出处

[20] 恒生电子 2023 可持续发展报告

2023 报告期; 历史合作证据。恒生电子可持续发展报告; FundGPT 相关合作方。原始出处

[21] MENTOR supplementary materials

2025; MENTOR 官方补充材料。PDF 第 1–5 页, 尤其第 2–3 页 Prompt。原始出处

[22] 指数直通车 AI Skills 帮助文档

无日期帮助文档; 2026-09-09 归档。PDF 第 8–10 页查询示例; 非服务端代码。原始出处

[23] QuantaAlpha 官方研究实现 (固定版本)

固定提交 b7ceb27b1001。方法实现; 代码固定版本见原始链接; 未执行复现。原始出处

[24] AlphaQT-Bench: 量化因子代码评价基准

ACL 2026 Findings。16 页论文; 第 16 页 Prompt 及执行、因果、语义、结构评价。原始出处

[25] 证券期货业网络和信息安全管理办法

令文日期 2023-02-27; 发布 2023-03-03。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[26] 中华人民共和国数据安全法

2021-06-10。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[27] 基金经营机构大模型技术应用规范—T/AMAC 0004-2026

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[28] 网络数据安全条例

令文日期 2024-09-24; 网信办发布 2024-09-30。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[29] 促进和规范数据跨境流动规定

2024-03-22。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[30] 关于发布《基金经营机构大模型技术应用规范》团体标准的公告

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[31] 中华人民共和国标准化法 (2017 年修订)

修订 2017-11-04; 国家知识产权局转载 2019-07-29。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[32] SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[33] Supervisory Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。原始出处

[34] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』易方达基金: 基于数智赋能的指数业务一体化平台

2026 年 1 月协会案例; PDF 未注明修订日期。指数业务一体化平台; 平台指标与 LLM 效果须分开。原始出处

[35] 关于华夏基金管理有限公司采购结果的公告

2025-12-31; 历史采购证据。采购公告; 不证明验收或完整 LLM 部署。原始出处

[36] 广发基金智能理财助理服务协议

协议未注明发布日期。大模型技术名称与服务协议; 不据 URL 月份认定发布日期。原始出处

[37] 嘉实基金 2025 可持续投资报告

2025 报告期；发布日期未独立确认。嘉实可持续投资报告；AI/NLP 不自动等于 LLM。[原始出处](#)

[38] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』国泰基金：基金组合管理平台建设

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。国泰组合平台；DeepSeek 与传统 NER 模块分开。[原始出处](#)

[39] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』工银瑞信基金：基于人工智能的一站式养老金投资运营管理平台

2026-01-21 协会目录；PDF 未注明日期。工银瑞信养老金运营管理平台。[原始出处](#)

[40] 2025 CCF 企业数字化发展推荐案例集—华安基金管理有限公司——华安“灵思”AI 智能创新平台

2025 版案例集；历史补充。华安“灵思”；本地与 API 混合平台。[原始出处](#)

[41] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』兴证全球基金：千询固收智能交易平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。千询固收交易平台；NLP 与基础 LLM 需区分。[原始出处](#)

[42] 平安基金发布“AI 青蚨”：破解数据“沉睡”困局构建智能投研新范式

2026-02-06。中国证券报；平安 AI 青蚨报道。[原始出处](#)

[43] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』大成基金：固收全链路数智一体化平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。固收平台中的 Qwen2.5 交易要素提取。[原始出处](#)

[44] 中华人民共和国网络安全法（2025 年修正）

2025-10-28。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[45] 个人信息保护合规审计管理办法

2025-02-12。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[46] 人工智能生成合成内容标识办法

2025-03-07。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)